面向 Ackermann 移动机器人的候选条件交互预测与安全空间轨迹选择

FAM-TEB 与 V3-SCOPE 可复核仿真研究

项目论文技术稿

基于冻结实验资产自动导出

2026 年 8 月 6 日

证据范围声明

本文档是从仓库冻结合同、一次性仿真回执、确定性 assessment 与独立 review 中导出的论文技术稿。 核心正式阳性结果来自三个冻结的单反应式 actor Gazebo 模板，比较对象为工作区实际构建的 `teb_local_planner/TebLocalPlannerROS` 0.8.4；双方共享 Gazebo oracle actor track。 本文没有实车运动、CAN/串口访问、感知退化、多人正式性能、分布外泛化、形式化安全或部署证据。 训练门在 V3-04 已关闭，正式 V3 方法是零训练的解析安全规划器，不将其表述为强化学习收益。

V3-14 的多人扩展是完整阴性结果：45/45 单元执行及动作身份均通过，但共同前缀 actor 配对门失败。 V3-16 随后只改变一个因素，在 12.55 s 前关闭 actor 闭环响应；新的 45/45 单元表明 actor 速度差 下降 88.1%，但坐标差仍为 0.06747 m 并超过 0.05 m 门。因而没有拟合多人 predictor，也没有 运行多人 actual-TEB 或感知实验。本文保留两次阴性结果，避免把单演员阳性外推成多人泛化。

为检验单演员阳性结果的稳健性，V3-21 又使用 30 个 fresh paired scene–seed blocks 完成 V3、Actual TEB、固定屏蔽策略与去候选条件化消融共 120 个一次性回合，并将失败保留为 22 s 受限时间。该研究发现 V3 相对 Actual TEB 的点降幅为 -0.193%，双侧 95% 区间跨零，因而 没有复现失效计入式时间优势；相对消融的降幅为 49.454%。V3-21 有一个 2.286 mm 的 gate 容差偏差，故只作为完整表征而不升级为新的正式阳性结果。历史 V3-11 与 V3-21 分开报告且不合并。

摘要

动态横穿场景中的局部导航必须同时满足车辆运动学、他者对自车动作的条件响应以及安全备份。 早期 Residual SAC 研究显示，高维 TEB 参数动作在执行前经常受到可行性投影，训练期平均投影率为 67.3%，动作语义与实际控制存在系统性错位。为此，本文提出 V3-SCOPE：把决策动作从高维局部 规划器参数改为预生成的 Ackermann 可行空间轨迹，并在解析排序前依次执行候选条件交互预测、 校准可达占据与硬安全验证；系统始终保留 certified stop，并为候选接受、拒绝和执行建立可重放 证据链。

在三个冻结 single-reactive-actor Gazebo 模板、cautious/hesitant 两类行为的 30 个 fresh paired blocks、60 个一次性 episodes 中，V3-SCOPE 与 actual TebLocalPlannerROS 0.8.4 均达到 100% 目标成功且 contact 为 0。V3 将平均受限 gate-to-goal 时间从 7.7733 s 降至 6.7683 s， 配对均值下降 12.9288%，单侧 97.5% paired-bootstrap lower 为 12.7253%；六个 scene$\times$policy strata 均为正。独立的四方法 V3-21 表征在另外 30 个 fresh blocks 上保留 两个 V3 certified-stop timeout 后，V3/Actual TEB 成功率为 93.33%/100%，受限均时为 7.785/7.770 s，相对降幅 -0.193%（双侧 95% CI $[-19.867\%, 12.982\%]$），未复现 Actual TEB 时间优势；但相对去候选条件化消融缩短 49.454%。进一步的双 actor 扩展完成 5 单元预检和 40 单元证据矩阵， 动作身份 45/45 通过，但跨候选 actor 坐标/速度差达到 0.06607 m/0.07208 m/s，超过预注册的 0.05 m/0.05 m/s 门。单因素 V3-16 又完成 45/45 个 fresh 单元：速度差降至 0.00860 m/s， 而坐标差仍为 0.06747 m，8 个区块中仅 5 个通过坐标门，故多人预测器和后续评测继续关闭。 结果支持限定单演员反应式横穿仿真中 相对固定 actual TEB 配置的空间候选收益，但不支持感知鲁棒、多人/OOD 泛化、形式化安全、学习、 部署或实车声明。

关键词： Ackermann 移动机器人；局部规划；候选条件预测；安全验证；TEB； 预注册仿真；可复现性

Abstract

This work presents V3-SCOPE, an action-aligned local planning architecture for Ackermann mobile robots. Instead of producing high-dimensional TEB parameters that may be substantially projected before execution, the planner selects from pre-generated feasible spatial trajectories. Each candidate is processed by candidate-conditioned interaction prediction, calibrated reachable occupancy, a hard safety verifier, and an analytic ranker with a certified-stop fallback.

In a preregistered study covering three frozen single-reactive-actor Gazebo templates and 30 fresh paired blocks, V3-SCOPE and actual TebLocalPlannerROS 0.8.4 both achieved 100% goal success with zero contact states. Mean restricted gate-to-goal time was reduced from 7.7733 s to 6.7683 s, a paired reduction of 12.9288% with a one-sided 97.5% bootstrap lower bound of 12.7253%. A fresh four-method characterization over another 30 paired blocks retained two V3 certified-stop timeouts; V3 and actual TEB then achieved 93.33%/100% success and 7.785/7.770 s restricted means. The paired reduction was -0.193% (two-sided 95% CI $[-19.867\%, 12.982\%]$), so this study did not replicate failure-inclusive superiority over actual TEB, while V3 reduced restricted time by 49.454% relative to the no-candidate-conditioning ablation. A later two-actor extension completed all 45 scheduled units with correct action identity, but failed the preregistered common-prefix actor matching gates. A fresh 45-unit single-factor study then delayed reactive-actor response until 12.55 s. It reduced the maximum speed mismatch by 88.1% (0.07208 to 0.00860 m/s), while the coordinate mismatch remained above threshold at 0.06747 m. Consequently, no multi-actor predictor or downstream multi-actor comparison was authorized. The positive claim is therefore restricted to the frozen single-actor oracle-track population; no perception, multi-actor/OOD, formal-safety, learning, deployment, or real-vehicle claim is made.

Contents

证据范围声明 I

摘要 II

Abstract III

1 绪论 1

1.1 研究背景 1
1.2 研究问题 1
1.3 主要贡献 2

2 系统目标与总体架构 3

2.1 系统目标 3
2.2 分层数据流 3
2.3 学习门与零训练决策 4

3 候选、预测与安全验证方法 5

3.1 Ackermann 可行候选 5
3.2 候选条件交互预测 5
3.3 硬验证与解析排序 5

4 实验完整性方法 6

4.1 预注册与一次性身份 6
4.2 动作绑定失效关闭 6
4.3 证据闭包 6

5 早期 FAM-TEB 与学习路线结果 7

5.1 V2 正式性能阴性结果 7
5.2 Residual SAC 诊断 7
5.3 对 V3 的启示 7

6 V3-SCOPE 单演员正式结果 8

6.1 actual TEB 公平合同 8
6.2 正式结果 8
6.3 合法结论与边界 9

7 V3-14 多演员扩展：完整阴性结果 10
7.1 新鲜发布与完整执行 10
7.2 门结果 10
7.3 终止解释 10

8 V3-16 反应门控单因素实验 12
8.1 离线归因与冻结因素 12
8.2 实现与预检结果 12
8.3 正式支持门结果 12
8.4 证据修复与终止规则 13

9 四方法新鲜种子复现与消融表征 14
9.1 设计、方法与失效计入规则 14
9.2 四方法总体结果 15
9.3 配对效应与消融解释 16
9.4 分层、净空与协议偏差 16
9.5 与历史正式阳性结果的关系 18

10 讨论 19
10.1 历史阳性与新鲜未复现为何可以并存 19
10.2 为什么单演员阳性与多人阴性可以同时成立 19
10.3 工程意义 19
10.4 有效性威胁 19

11 结论与展望 21

A 主要冻结证据索引 22

B 论文声明门 24

List of Tables

6.1 V3-11-F1 相对 actual TEB 的正式结果。 8

7.1 V3-14-S1 共同前缀和执行完整性门。 10

8.1 V3-14 与 V3-16 单因素结果对比。 13

9.1 V3-21 可复现实验配置。 14
9.2 四方法研究链中的失效关闭与证据保留。 15
9.3 V3-21 四方法失效计入式总体结果。 15
9.4 V3-21 以配对区块为单位的比较结果。 16
9.5 V3-21 六个场景–行为分层结果（成功率/受限均时）。 17

List of Figures

2.1 V3-SCOPE 候选条件空间规划数据流。 3

6.1 受限 gate-to-goal 时间均值；越低越好。 9

9.1 V3-21 四方法成功率与失效计入式受限时间；失败以 22 s 保留。 15
9.2 V3 相对三个比较对象的配对区块 bootstrap 效应；正值表示 V3 受限时间更短。 16
9.3 V3 与 Actual TEB 的 30 个配对区块；两个 V3 timeout 均保留为 22 s。 . 17
9.4 六个冻结场景–actor 行为分层的成功率与受限时间。 17
9.5 四方法经验最小净空分布；仅为有限仿真描述量。 18

Chapter 1

绪论

1.1 研究背景

Ackermann 底盘在园区、实验室和低速服务机器人中常以全局路径、局部规划器和底盘安全链构成导航 闭环。动态横穿行为使局部规划不再只是静态几何优化：机器人选择的轨迹会改变他者的响应，而他者 的响应又反过来改变轨迹的安全性与效率。若规划器只使用与候选无关的单一 actor 预测，它会把“自车 向左绕行”和“自车直行”等不同干预下的未来混为一谈。

传统调参或强化学习路径还存在第二类问题：学习器输出的参数并不一定等于实际执行参数。类型边界、 Ackermann 耦合、速率限制、安全监督器和运行时恢复会把 commanded action 投影成另一组 executed action。若回放缓冲区仍把 commanded action 当作环境动作，学习目标会受到结构性偏差。

1.2 研究问题

本文围绕三个层次提出问题：

1. 能否用有限、可审计、Ackermann 可行的空间轨迹替代高维 TEB 参数动作?
2. 能否在候选条件预测、保守占据和硬安全验证之后，仍以实时解析排序完成局部选择?
3. 在公平共享车辆、场景、时钟、速度上限、目标和 actor track 的条件下，该方法相对 actual TebLocalPlannerROS 0.8.4 是否具有预注册的时间收益？该证据能否扩展到两个 actor?
4. 在新的随机种子上把安全回退失败保留进统计后，历史时间收益能否复现；候选条件预测相对 单因素消融是否仍有可观测作用?

1.3 主要贡献

1. 提出 action-aligned 的空间候选架构，使策略选择对象与实际执行轨迹在语义上对齐。
2. 构建候选条件预测—校准占据—硬安全验证链，并保留 certified-stop 失效关闭路径。
3. 建立 actual TEB 公平基线和 30-block/60-episode fresh 正式评测，报告效应量、单侧 lower、 分层方向、安全、任务、执行和完整性门。
4. 以完整阴性多人扩展及一次 fresh 单因素修复刻画外部效度边界：响应门控消除了速度错位， 但未消除坐标错位，因此按预注册规则关闭后续拟合与性能推断。
5. 建立统一 episode 数据模式和四方法、六分层、30-seed 失效计入式框架；自动输出 bootstrap 统计、论文图和三线表，并公开历史阳性未被新研究复现的结果。

Chapter 2

系统目标与总体架构

2.1 系统目标

系统目标不是在线自由调节任意 TEB 参数，而是在动态交互中输出可执行、可解释、可回退的局部运动 选择。软件必须同时满足：有限动作语义、Ackermann 可行性、候选条件交互建模、硬安全门、确定性 回放、实时预算和现有底盘命令边界兼容。真实部署链保持为 `/cmd_vel_navigation` → GPS limiter → FOD mode arbiter → M2 driver；本研究未连接该实物链。

2.2 分层数据流

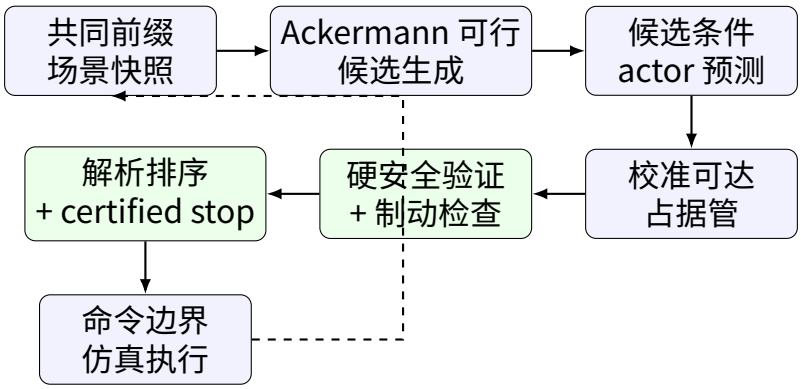


Figure 2.1: V3-SCOPE 候选条件空间规划数据流。

系统按五层工作。候选生成器先产生满足曲率、速度和加速度约束的有限轨迹；预测器针对每个候选分别 预测 actor 响应；conformal 校准半径把预测转换为保守可达占据；硬验证器检查静态/动态净空、 制动和下一承诺域；解析排序器只能在已通过候选中选择。任一依赖缺失、预测非有限或无候选通过时， 系统返回 certified stop，而不是绕过安全门。

2.3 学习门与零训练决策

V3-04 对已有 closed-loop 日志执行支持度审计。日志对未执行候选的 propensity 为零，也缺少满足 顺序决策学习所需的支持。根据预注册 learning-value gate，contextual bandit、offline RL 和 SAC 均未获授权，训练步数保持为 0。这一决策避免把无法识别的反事实目标包装为学习收益。

Chapter 3

候选、预测与安全验证方法

3.1 Ackermann 可行候选

候选集合包含左/右空间绕行、直行、低速或停止轨迹。轨迹由冻结的加速/减速生成器离散化，支持速度 $\{0, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2\}$ m/s，并包含从当前状态可达的 certified stop。候选必须通过曲率、 纵向加速度和共同前缀一致性检查；策略不再输出随后被大幅投影的高维参数向量。

3.2 候选条件交互预测

对于场景上下文 x、候选 a 和预测时域 h，预测器估计 actor 沿路径坐标

$$\hat{s}_h = f_h(x, a). \tag{3.1}$$

校准阶段以 actual-mode 绝对残差构造 conformal 半径 q_h，得到 $[\hat{s}_h - q_h, \hat{s}_h + q_h]$，再与物理速度边界相交。该表示明确保留候选对 actor 响应的 影响；同一 actor 的预测不能无条件复制到所有候选。

3.3 硬验证与解析排序

验证器把 ego 轨迹扫掠体与 actor 可达占据进行时空相交检查，并评估静态净空、动态净空、制动距离 和承诺域。若 $\mathcal{A}_{safe}$ 是通过候选集合，解析排序只计算

$$a^* = \arg\min_{a \in \mathcal{A}_{safe}} \left(w_p J_{progress}(a) + w_c J_{clearance}(a) + w_s J_{smooth}(a) \right). \tag{3.2}$$

当 $\mathcal{A}_{safe}$ 为空或证据依赖不完整时，输出 certified stop。安全验证通过是冻结仿真 合同下的经验结果，不是对连续真实世界动力学的形式化证明。

Chapter 4

实验完整性方法

4.1 预注册与一次性身份

每个阶段在运行前冻结 scene、policy、seed、schedule、attempt、统计单位、阈值与停止规则。 执行身份仅允许 attempt 1；禁止 retry、resume、replacement 和 selective exclusion。失败身份和 剩余额度按合同计入 consumed/forfeited/retired 账本，不能因技术故障或结果不理想而回收。

4.2 动作绑定失效关闭

V3-13-R19-R6 曾出现调度五动作而运行器硬编码 r3 的完整性失败。V3-14-I1 因此新增两道门：

1. 写入 `unit_consumed` 前，调度 candidate、seed、scene、block、propensity 和 candidate-specific horizon 必须等于唯一 launch override；
2. 写入 `unit_complete` 或纳入科学统计前，运行报告 candidate、seed、scene、block 必须再次与调度行完全一致。

缺失、重复或替换 identity 都会立即终止阶段并作废剩余单元。该机制把“运行成功”与“运行了预定 动作”分开审计。

4.3 证据闭包

合同、源码、二进制插件、release、exact schedule、raw report、receipt、journal、assessment 和 independent review 均由 SHA-256 路径清单绑定。统计以 paired seed block 为独立单位，不能把 高频轨迹样本或规划帧当作额外独立样本。论文声明通过 claims–evidence matrix 限定为 qualified、not demonstrated 或 forbidden。

Chapter 5

早期 FAM-TEB 与学习路线结果

5.1 V2 正式性能阴性结果

V2-P1 在三个冻结动态模板、90 个 fresh seed blocks、270 episodes 上完整执行。安全/任务非劣和 TTC 机制门通过，但受限完成时间点改善仅 3.7624%，单侧 lower 为 2.7904%，低于预注册 5% 最小实际效应门。因此 `formal_result=true` 仅表示研究完整完成，`performance_improvement_demonstrated=false` 才是性能结论。

5.2 Residual SAC 诊断

T12 在修复崩溃链后完成两个 2000-step seeds 与 14/14 test goals，但验证变化为 +0.4527/-0.0784，跨 seed 均值门失败。离线诊断显示训练动作平均有 67.3% 被投影；Ackermann 耦合与 WARNING 后回锚速率限制是主要结构来源。因此该学习路线终止，未追加预算，也未把单 seed 改善解释成跨 seed 学习收益。

5.3 对 V3 的启示

V2 与 T12 的共同结论不是“学习一定无效”，而是高维参数动作缺少稳定可识别的执行语义。V3 将动作 改为可行轨迹，并在缺乏未执行候选支持时主动关闭训练，把研究重心转为解析安全规划及可复核比较。

Chapter 6

V3-SCOPE 单演员正式结果

6.1 actual TEB 公平合同

V3-11 使用工作区实际构建的 TebLocalPlannerROS 0.8.4。双方共享 M2 Ackermann Gazebo 车辆、 执行器动力学、1.2 m/s 速度上限、起始 gate、目标、22 s timeout、paired simulator seed 与 oracle actor track。总体包含 open 90° crossing、wide corridor 70° oblique crossing 和 bounded corridor 110° mirrored crossing 三个模板，以及 cautious/hesitant 两类 policy，共六个 strata。

正式设计使用 seeds 7101–7130，形成 30 paired blocks/60 episodes。主要指标是 22 s 限制下的 paired mean gate-to-goal time reduction；点估计门为 10%，单侧 97.5% lower 门为 5%，六个 strata 均不得为负，并要求零 contact、非负保守净空和 V3 目标成功不劣于 actual TEB。

6.2 正式结果

Table 6.1: V3-11-F1 相对 actual TEB 的正式结果。

指标	V3 spatial-safe	Actual TEB 0.8.4
episodes	30	30
目标成功率	100%	100%
平均受限 gate-to-goal 时间	6.7683 s	7.7733 s
最小经验保守净空	0.5110 m	0.0192 m
contact state count	0	0

60/60 episodes 均为 attempt 1 完成。配对均值降幅为 12.9288%，单侧 97.5% bootstrap lower 为 12.7253%；六个 scene×policy strata 的均值降幅为 12.5161%–13.5723%，方向全部 为正。所有 17 个冻结门通过，故 `formal_result=true` 且 `performance_improvement_demonstrated=true`。

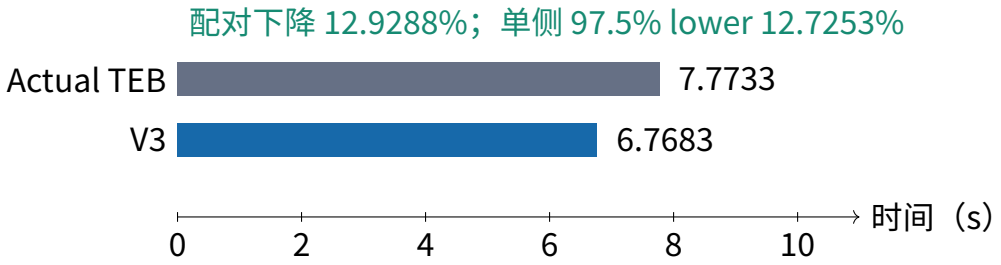


Figure 6.1: 受限 gate-to-goal 时间均值；越低越好。

6.3 合法结论与边界

该结果只支持三个冻结 single-reactive-actor Gazebo 模板及固定 TEB 版本/配置。双方共享 oracle actor track，因此没有感知证据。actual TEB 的最小经验保守净空仅 0.0192 m，零 contact 不能被 解释为通用安全或形式化保证。结果不代表所有 TEB 配置、复杂地图、多人、OOD、部署或实车排名。

Chapter 7

V3-14 多演员扩展：完整阴性结果

7.1 新鲜发布与完整执行

V3-14-S1 不修补或续跑历史 R19-R6，而建立独立 release。非科学预检使用 seed 7719，证据矩阵 使用 fresh seeds 7721–7728；每个区块覆盖 left、right、straight、certified stop 和 r3 五个 动作。5/5 预检通过后才释放 40 个科学单元。45/45 均为 attempt 1 完成，无 retry、replacement、 forfeiture 或 identity mismatch。

7.2 门结果

Table 7.1: V3-14-S1 共同前缀和执行完整性门。

指标	观测值	门槛	状态
动作身份一致率	1.000000	1.000000	通过
branch clock 最大误差	0.008000 s	$\leq$0.012000 s	通过
ego 决策 x 最大差	0.000000 m	$\leq$0.040000 m	通过
actor 坐标最大差	0.066074 m	$\leq$0.050000 m	失败
actor 速度最大差	0.072081 m/s	$\leq$0.050000 m/s	失败
r3 terminal/boundary rate	1.000000	$\geq$1.000000	通过

最大坐标和速度差出现在 seed 7721 的 occluded-staggered-corridor 区块；seed 7723 与 7726 的坐标差也分别为 0.050626 m 和 0.060978 m。ego 决策位置完全配对，说明偏差主要来自两个 闭环 actor 在候选分支边界前的状态演化，而不是车辆前缀或动作硬编码。

7.3 终止解释

V3-14 的 scientific gate 是合取门，不能用 45/45 执行成功抵消 actor 配对失败。因此 `evidence_collection_gate_pass=false`，`predictor_fit_authorized=false`。

项目没有拟合 r3 多演员 predictor，也没有启动 actual-TEB 多演员、感知/OOD 或训练阶段。 这一阴性结果不推翻 V3-11 的单演员正式阳性，但阻止了任何多人泛化表述。

Chapter 8

V3-16 反应门控单因素实验

8.1 离线归因与冻结因素

V3-16-D1 对 V3-14 的 40 份科学回执逐项重放。40/40 action identity 与 ego pairing 均通过； actor 在 warmup gate 处的最大坐标差只有 0.00512 m，但到 12.5 s 候选分支边界增至 0.06607 m。轨迹和插件审计表明，reactive actor 在候选动作生效前已经根据细小的相对状态差异 闭环调整速度，因而把门边界附近的微小采样差放大为不可接受的分支状态差。

据此预注册且只改变一个执行因素：把两个 actor 的响应启用时刻从 0 s 改为 12.55 s，即比冻结 候选分支 12.50 s 晚 50 ms。actor 的初始位置、路径、基础速度、隐藏 policy、场景几何、五个 候选动作、车辆控制、采集逻辑和全部 0.05 门槛保持不变。预检 seed 7741 不进入科学证据； fresh seeds 7742–7749 构成 8 个五动作区块、40 个正式回合。每个身份仅允许 attempt 1， 禁止 retry、resume、replacement 和 selective exclusion。

8.2 实现与预检结果

Gazebo actor 插件增加可选的 `response_enable_time`；默认值 0 s 保持历史行为，V3-16 world materializer 才显式写入 12.55 s。插件在门前保持冻结 base-speed 语义，门后恢复原 cautious/hesitant 响应律。C++、Python 和 ROS 测试全部通过。5/5 预检单元一次完成，五动作的 最大 actor 坐标/速度差为 0.00828 m/0.00414 m/s，均远低于 0.05 门；因此正式 40 单元按 预注册条件自动释放。

8.3 正式支持门结果

45/45 单元均在 attempt 1 完成，无失败进程、重试、替换、forfeiture、动作或响应门身份错配。 40 个正式回合全部保留；每区块五动作完整支持率为 1.0，最小行为 propensity 为 0.2。

速度最大差相对 V3-14 下降 88.07%，说明门控确实隔离了分支前的闭环速度响应；但坐标最大差 反而从 0.066074 m 变为 0.067472 m（增加约 2.12%），且

Table 8.1: V3-14 与 V3-16 单因素结果对比。

指标	V3-14	V3-16	V3-16 门槛	状态
完成单元	45/45	45/45	45/45	通过
actor 坐标最大差	0.066074 m	0.067472 m	≤0.050000 m	失败
actor 速度最大差	0.072081 m/s	0.008597 m/s	≤0.050000 m/s	通过
branch clock 最大误差	0.008000 s	0.008000 s	≤0.012000 s	通过
ego 决策 x 最大差	0.000000 m	0.016001 m	≤0.040000 m	通过
通过坐标门的区块	5/8	5/8	8/8	失败

块 1、3、5 仍越过坐标门。 因此 `evidence_collection_gate_pass=false`，`predictor_fit_authorized=false`。这个结果把失败进一步分解为“速度响应污染可修复，位置同步仍未解决”，但不能写成多人支持取得部分资格或性能改善。

8.4 证据修复与终止规则

冻结 assessor 的第一次调用使用混合 resource list 的间接索引查找 episode report，导致 raw hash 检查错误失败；原 assessment 和 review 均保留。R1 只把路径解析改为 receipt 同目录下的 `episode_report.yaml`，不改任何仿真字节、样本、门槛或科学结论。R1 复算 45/45 report hash 和 action/response binding 均通过，独立 review SHA 为 `c4469571a1a8f8e999e733138d42466fa0c0a6bd472bcebe5d044fe512a4765c`。由于科学坐标门仍失败，后续 predictor fitting、actual TEB 多人比较、感知/OOD、训练与实车 均未获授权。

Chapter 9

四方法新鲜种子复现与消融表征

9.1 设计、方法与失效计入规则

V3-19 首先预注册主方法、Actual TEB 0.8.4、Fixed-v1.20 shielded 和 v3_no_candidate_condit 四种方法。消融只把候选条件空间预测头替换为同一模式的 certified-stop 预测头；候选生成、硬验证、排序、跟踪、场景和车辆均不变，训练步数仍为 0。 资格研究 24/24 回合完成，但 V3 仅完成 5/6 个目标，故其预留正式 seeds 按合同退役。

V3-20 改为不以任务成功阻止完整矩阵，而将所有已消费失败保留为 22 s 受限时间。该阶段在第 78 序列发生 ROS master 端口碰撞，77 个已完成回合保留、剩余 42 个回合作废且不重试。V3-21 只修复端口命名空间：master 端口固定为 24002–24240，低于 Linux ephemeral range；科学方法、 统计和场景均不变。fresh seeds 8201–8230 构成 30 个配对区块，每区块运行四方法，共 120 回合。 统计以区块为独立单位，使用 20000 次 paired bootstrap 双侧 95% CI，并对三个比较作 Holm 校正。

Table 9.1: V3-21 可复现实验配置。

配置项	冻结值
实验单位	30 个 paired scene–seed blocks，120 episodes
随机种子	8201–8230；每种方法共享区块 seed
场景	open 90°、wide corridor 70°、bounded corridor 110°
actor 行为	cautious / hesitant，共六个 scene×policy strata
方法	V3 spatial-safe、 Actual TEB 0.8.4、 Fixed-v1.20 shielded、去候选条件化消融
失败处理	所有已消费失败保留，并以 22.0 s 受限时间进入 intention-to-treat 统计
推断	paired block bootstrap 20000 次，双侧 95% CI；三比较 Holm 校正
执行隔离	ROS master 端口 24002–24240，低于 Linux ephemeral range
训练与实物	0 training steps；未访问硬件、CAN/串口或实车

Table 9.2: 四方法研究链中的失效关闭与证据保留。

阶段	预定/完成	终止或偏差	处置
V3-19-Q1	24/24	主方法成功 5/6，资格门失败	正式 seeds 退役，未启动正式矩阵
V3-20-F1	120/77	ROS master 端口碰撞（seq.78）	不重试；剩余 42 单元 forfeited
V3-21-F1	120/120	seq.107 gate 误差超限 0.002286 m	保留 ITT；排除敏感性结论不变

9.2　四方法总体结果

120/120 回合均在 attempt 1 完成，无 retry、resume、replacement、contact 或端口失败。V3 完成 28/30 个目标，两个未完成回合按意向处理保留为 22 s；Actual TEB 完成 30/30，固定屏蔽策略 完成 0/30，去候选条件化消融完成 13/30。四方法总体结果见表 9.3 和 图 9.1。

Table 9.3: V3-21 四方法失效计入式总体结果。

方法	成功率	受限时间/s	路径/m	最小净空/m	回退率	contact
V3 spatial-safe	93.3%	7.785	7.505	0.476	6.7%	0
Actual TEB 0.8.4	100.0%	7.770	7.894	0.040	0.0%	0
Fixed-v1.20 shielded	0.0%	22.000	0.253	1.046	100.0%	0
No candidate conditioning	43.3%	15.402	3.615	0.664	56.7%	0

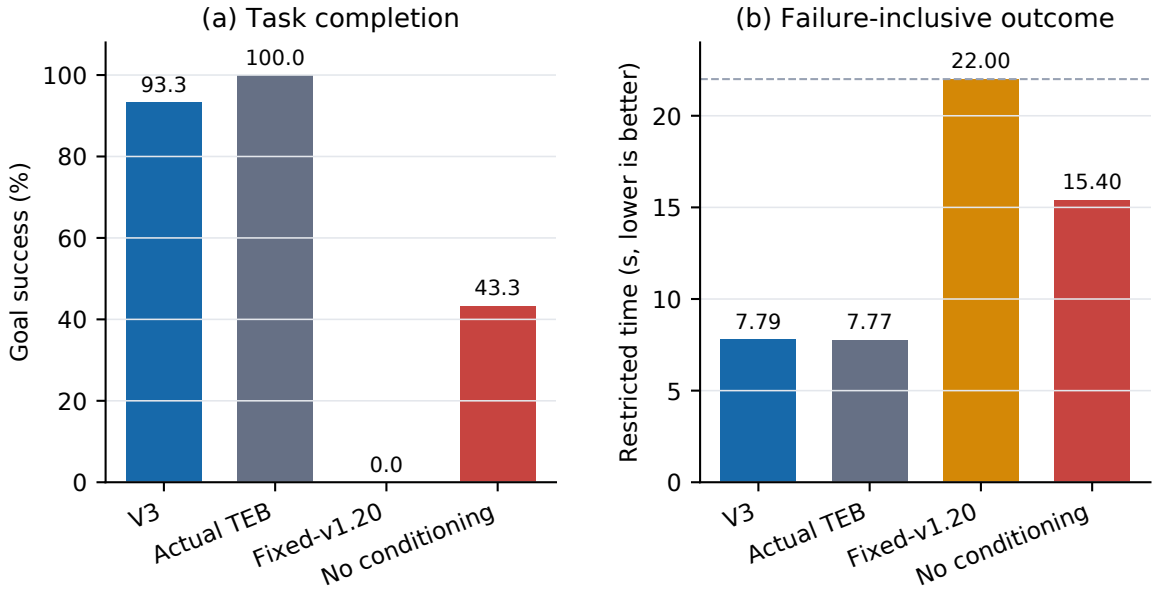


Figure 9.1: V3-21 四方法成功率与失效计入式受限时间；失败以 22 s 保留。

9.3 配对效应与消融解释

V3 与 Actual TEB 的受限均时分别为 7.785 s 和 7.770 s。配对相对降幅为 -0.193%，双侧 95% block-bootstrap 区间为 $[-19.867\%, 12.982\%]$，Holm $p = 0.755412$，因此该批 fresh 数据不支持 V3 的失效计入式时间优势。V3 相对 Fixed-v1.20 shielded 和去候选条件化消融则分别 缩短 64.614% 与 49.454%，两个 Holm p 均为 0.000150。固定策略全部进入 certified stop， 只能说明该冻结直行策略过于保守，并不代表所有固定规划器。

Table 9.4: V3-21 以配对区块为单位的比较结果。

比较对象	相对降幅/%	双侧95% CI/%	Holm p	成功率（V3/对方）
Actual TEB 0.8.4	-0.193	[-19.867, 12.982]	0.755412	93.3%/100.0%
Fixed-v1.20 shielded	64.614	[57.682, 69.250]	0.000150	93.3%/0.0%
去候选条件化消融	49.454	[37.001, 58.800]	0.000150	93.3%/43.3%

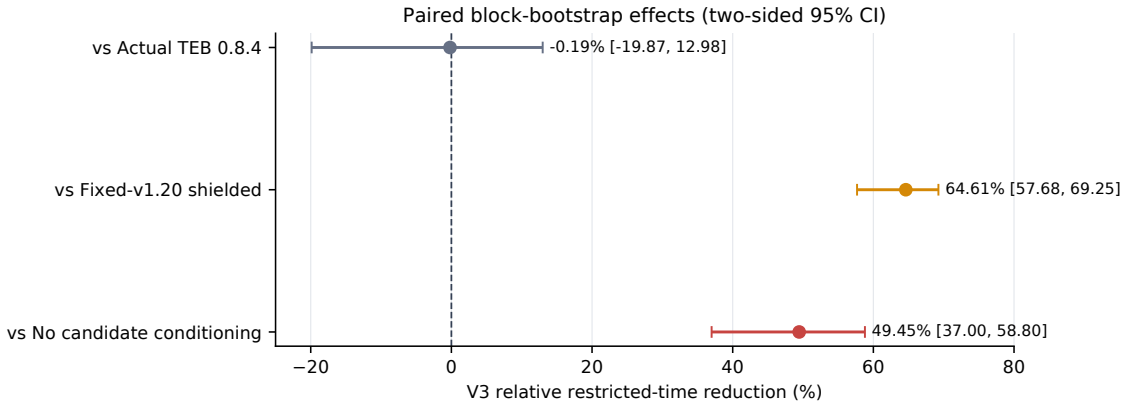


Figure 9.2: V3 相对三个比较对象的配对区块 bootstrap 效应；正值表示 V3 受限时间更短。

9.4 分层、净空与协议偏差

六个 scene×policy strata 中，V3 在两个 hesitant strata 的成功率为 80%，其余四层为 100%；Actual TEB 六层均为 100%。去候选条件化消融在 hesitant actor 下最弱，其中 open-90/ hesitant 为 0%。这表明候选条件预测的探索性收益主要体现在避免保守停止，但不等价于相对 Actual TEB 的总体性能优势。

四方法 contact 均为 0；V3 与 Actual TEB 的最小经验净空分别为 0.4764 m 与 0.0395 m。图 9.5 仅描述有限仿真样本，不构成形式化或实车安全结论。V3 规划延迟 P99 为 10.756 ms。唯一协议偏差出现在 sequence 107：gate x 误差 0.032286 m，超出 0.03 m 容差 2.286 mm；该回合目标成功且其余完整性门通过，故按 intention-to-treat 保留。排除对应 block 27 后的 V3–TEB 点降幅为 -0.643%，结论不变。因存在该偏差，V3-21 的 `formal_result=false`，但完整 120 回合表征和消融统计可报告。

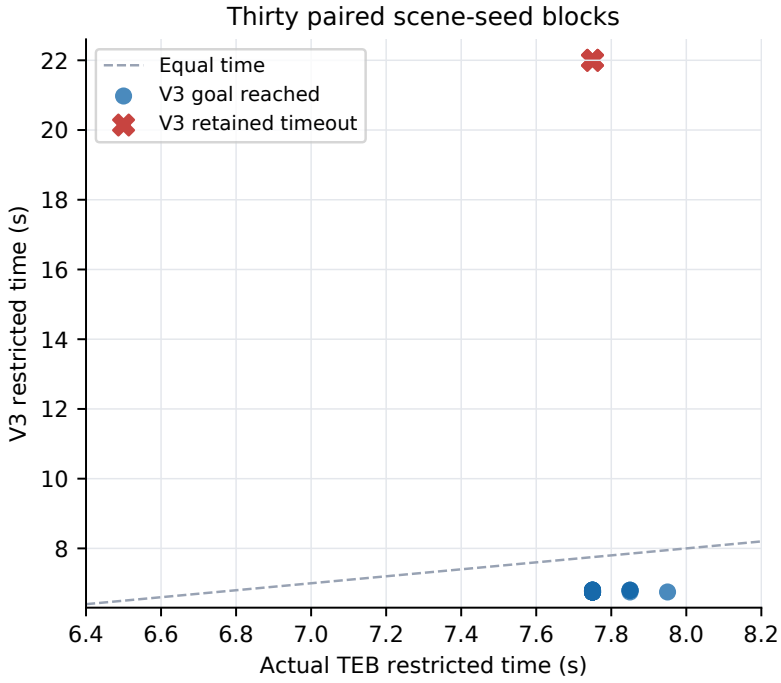


Figure 9.3: V3 与 Actual TEB 的 30 个配对区块；两个 V3 timeout 均保留为 22 s。

Table 9.5: V3-21 六个场景–行为分层结果（成功率/受限均时）。

场景	actor	V3	Actual TEB	Fixed-v1.20	去条件化
bounded-110	cautious	100%/6.76s	100%/7.79s	0%/22.00s	80%/9.81s
bounded-110	hesitant	80%/9.82s	100%/7.75s	0%/22.00s	20%/18.96s
open-90	cautious	100%/6.76s	100%/7.75s	0%/22.00s	60%/12.86s
open-90	hesitant	80%/9.82s	100%/7.81s	0%/22.00s	0%/22.00s
wide-70	cautious	100%/6.77s	100%/7.75s	0%/22.00s	60%/12.87s
wide-70	hesitant	100%/6.78s	100%/7.77s	0%/22.00s	40%/15.91s

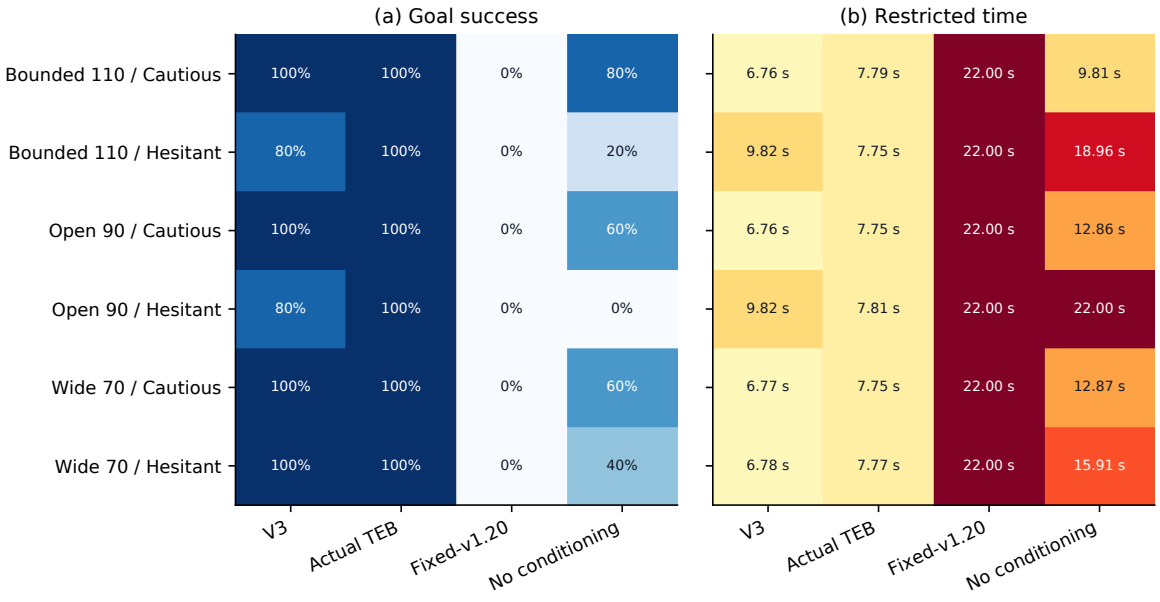


Figure 9.4: 六个冻结场景–actor 行为分层的成功率与受限时间。

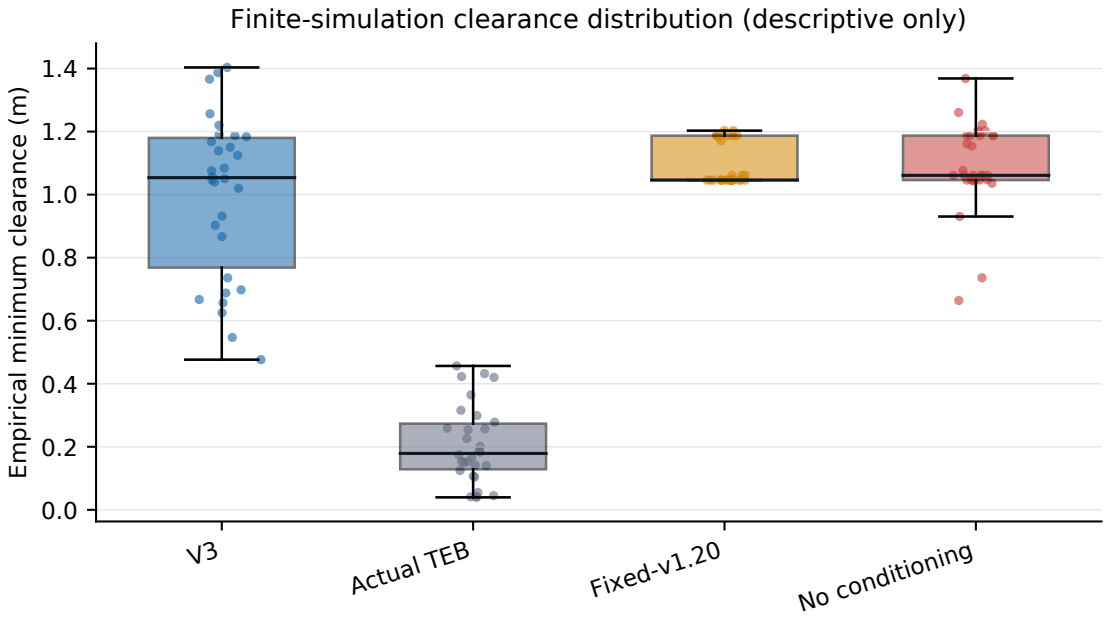


Figure 9.5: 四方法经验最小净空分布；仅为有限仿真描述量。

9.5 与历史正式阳性结果的关系

V3-11 和 V3-21 使用不同 fresh seeds 与不同合同，必须分别报告。V3-11 双方均 30/30 成功，得到 12.9288% 的正式阳性配对降幅；V3-21 将两个保守回退按 22 s 保留后不再优于 Actual TEB。 二者共同说明：成功通过时 V3 的完成时间稳定在约 6.77 s，但少量 certified-stop timeout 足以 消除失效计入式均值优势。论文因此保留 V3-11 的限定历史证据，同时明确陈述新的严格复现没有证明 Actual TEB 优势，不做事后合并、失败删除或选择性汇报。

Chapter 10

讨论

10.1 历史阳性与新鲜未复现为何可以并存

历史 V3-11 回答冻结正式合同下的配对性能问题，V3-21 则加入固定比较与单因素消融，并要求失败全部 进入 22 s 统计。新实验不是对旧证据的删除，但降低了“稳定优于 Actual TEB”这一更强陈述的可信度。 工程上最重要的限制是硬安全验证可能选择 certified stop：它提高了保守性，却使任务效率对少量 拒绝事件高度敏感。后续研究应在不放松安全门的前提下改进可行候选覆盖，而不是删除失败区块。

10.2 为什么单演员阳性与多人阴性可以同时成立

V3-11 检验的是冻结单演员总体上的规划器时间收益；V3-14/V3-16 检验的是在两个闭环 actor 下，不同候选 是否共享足够一致的分支前状态，以支持 cloned-intervention predictor 拟合。二者研究问题、seed、 合同与资格门不同。单演员规划收益成立，并不逻辑蕴含多人反事实可比性成立。

10.3 工程意义

动作绑定闭环消除了“调度动作不等于运行动作”的证据风险。更重要的是，V3-14/V3-16 显示完整性修复不应 自动升级科学结论：执行器可以完美执行错误或不可比的实验。将 runtime identity、反事实配对和性能 推断拆成不同 gate，是本项目对可复现实验流程的关键贡献。

10.4 有效性威胁

- 场景是工程构造的 Gazebo 模板，actor policy 不是实测人群分布；
- actual TEB 比较只覆盖 0.8.4 与冻结配置，不是所有版本/调参的排序；

- oracle actor track 隔离了规划器差异，也排除了感知误差，故不能声明感知鲁棒；
- 零 contact 和保守净空是有限仿真总体上的经验量，不是形式化安全证明；
- 没有实车、定位漂移、传感器退化、复杂静态地图或多人正式性能证据；
- 训练步数为 0，本文不评价学习方法的最终潜力，只说明当前日志不支持可识别训练。
- V3-21 有一个超出 gate 容差 2.286 mm 的协议偏差，故只能作完整表征；排除敏感性虽不改变 结论，也不能把它事后升级为正式研究。

Chapter 11

结论与展望

本文形成了一条从高维参数动作诊断到 action-aligned 空间候选规划的完整研究链。V2 和 T12 揭示 参数投影与跨 seed 学习不稳定；V3-SCOPE 用 Ackermann 可行候选、候选条件预测、保守占据、硬安全 验证和解析排序替代高维参数学习。在三个冻结单演员反应式横穿模板上，V3 相对 actual TebLocalPlannerROS 0.8.4 获得 12.9288% 配对时间改善，单侧 97.5% lower 为 12.7253%， 双方目标成功 100%、contact 为 0。

新的四方法 30-seed/120-episode 表征进一步约束了这一结论：V3 相对 Actual TEB 的失效计入式 降幅为 -0.193%，双侧 95% CI 跨零，未复现时间优势；相对去候选条件化消融仍缩短 49.454%，成功率由 43.33% 提高到 93.33%。因此终态不能概括为“V3 普遍优于 TEB”，而应写成 “候选条件机制证据明确，历史限定阳性存在，但新的失效计入复现未证明 Actual TEB 优势”。

双 actor 扩展则得到同样重要的阴性结论：动作身份问题已经解决；12.55 s 响应门控把速度差降低 88.07%，却没有让 actor 坐标满足预注册容差，故多人 predictor 与后续比较必须关闭。当前最诚实 的终态是“单演员限定阳性，多人速度同步因素有效但整体支持未证明”。未来研究需要新的、独立审查的 位置状态快照/重置设计，而不能继续修改当前门槛或追加当前 release；实车环节必须另获现场授权。

Appendix A

主要冻结证据索引

资产	SHA-256
V3-11 formal assessment	`9b19f8bd29f1d6c06197e932b03359a2f78081da65e636f52f7f610529c3f2f9`
V3-11 independent review	`2d5e8c21ea70f29df97e646f703159297ff0d2da6ef10edb1341da057c133b39`
V3-12 paper manifest	`319bce3401859e25fa1e5da68d97669a6aebf593688c475003a8844b91798c0b`
V3-14 execution release	`bf2cf4ec958618975597ce46f6f150d4279d68d7548e7dfac39e08333943855a`
V3-14 evidence summary	`d6ffde4c658170ccf6ed992bd4131ee28f72a81882d64f73b41c38038f53e8d4`
V3-14 assessment	`58c472560699e10276f76c063dd243ab5666f8e534346c51e88aa9f2b49958b9`
V3-14 evidence manifest	`ab8d31605b383a7b590f86f716a6fe88a2eb12c2afb45f74e21195a7f47b4679`
V3-14 independent review	`4773d76437a01148984770ca502dce96cfa6d3bc2743029e0bb7a1f10f94c60a`
V3-16-D1 attribution	`1f84987b14a9a8721eea5823e965d7c0283f0a4250f7efb7137cf060b08e7396`
V3-16 execution release	`8bdb5eebebaf1cded5b2712fd51d92cce134858255f7f8776cfb1f7076618a71`
V3-16 evidence summary	`088483a89952f157b51f5411a96e270f3d639c214a244d1d6fbdbc4b9e116590`
V3-16 R1 assessment	`6a30f54abea88949722cf10e58e4da59aaa11a631f9eece2ee373a9f766ebaf5`
V3-16 R1 review	`c4469571a1a8f8e999e733138d42466fa0c0a6bd472bcebe5d044fe512a4765c`
V3-21 characterization	`c195fc7cea4c649582bb3c0017e55a1b98f5de3b7f971737b1f2abcb5596ccc8`
V3-21 independent review	`450f4103e58e8e622c3adc192599a6e74fdc587430277432a642403729e6dd90`
V3-22 paper materials manifest	`658e906c3fae23d86e5cab5e65edbe6ca00cc74c1188b0404294f29c4fe973d0`

资产	SHA-256
V3-22 paper materials review	`88547275a6627027517aa55d2128469b b30de1721fc162e92ab9d6d787be0959`

Appendix B

论文声明门

声明	状态	合法边界
历史单演员 actual TEB 时间收益	qualified historical	V3-11 的三个冻结模板、固定 TEB 0.8.4 配置、共享 oracle track。
新鲜失效计入式 TEB 优势	not demonstrated	V3-21 点降幅 -0.193%，双侧 95% CI 跨零；不得与 V3-11 合并。
候选条件化消融机制	exploratory evidence	V3-21 相对去条件化消融降幅 49.454%，成功率 93.33%/43.33%。
多人五动作支持	not demonstrated	V3-16 速度门通过但坐标门仍失败；不得拟合 predictor。
响应门控因素	qualified mechanism	速度最大差下降 88.07%；不等于整体共同前缀或性能通过。
感知/OOD 泛化	forbidden	未运行感知退化或 OOD 正式研究。
形式化安全	forbidden	当前仅有限仿真经验门。
学习收益	forbidden	训练步数为 0，learning gate 已关闭。
实车与部署	forbidden	无硬件执行，runtime-ready 与 real-vehicle-ready 均为 false。

V4-SCOPE-RL

基于硬安全动作掩码的候选轨迹强化学习

论文研究附录与终局阴性结果

项目论文技术稿

从冻结合同、训练回执与 fresh-seed 证据自动导出

2026 年 8 月 7 日

范围声明

本附录在冻结 V3-SCOPE 证据之后建立独立的 V4-SCOPE-RL。V4 没有改写 V2/V3 结果， 没有连接稳定实车工作区，没有发布实车命令，也没有进行在线 TEB 参数写入。研究只使用 确定性快速交互仿真；由于预注册学习门失败，Gazebo、Actual TEB 正式比较和实车阶段均未启动。

本研究的完整结论是：**强化学习模块与硬安全动作掩码已经实现并通过组件测试，但没有 证明其相对同候选集解析排序器具有有意义的效率提升。** 该阴性结果不是“无结果”；它给出了 动作支持、训练预算、选模规则和学习价值边界，为论文中“何时不应启用强化学习”提供可复核证据。

摘要

V3-SCOPE 使用解析函数在经过 Ackermann 可行性与硬安全验证的候选中进行一次性选择。为研究 动态 actor 响应下的序列决策价值，本附录提出 V4-SCOPE-RL：以 0.25 s 周期重复构建候选， 硬验证器产生布尔安全动作掩码，Masked-PPO 只能在掩码允许的候选 ID 上采样和更新。学习器无权 改变候选几何、运动学、占据预测、安全阈值、certified-stop 回退和 `/cmd_vel_navigation` 命令边界。

全局预算冻结为三轮单因素、600,000 个训练环境步和 240 个未使用的 Gazebo 单元。初始探针、 响应持续时间因素、时间奖励对齐因素和最终 actor 响应率因素均被完整保存。两个训练种子的最佳 验证改善仅为 0.104% 和 0.073%，低于 3% 学习门。终局 30 个 fresh paired blocks 中， 解析/Masked-PPO 均为 30/30 成功、0 接触、0 掩码违规，受限时间为 7.7750/7.7667 s；配对相对 降幅仅 0.0980%，双侧 95% block-bootstrap 区间为 [0, 0.2941%]，仅 1/30 块为正。 因此不支持显著或有意义的学习优化声明，但支持“模块实现、掩码完整性和失败关闭”的工程结论。

关键词： 安全强化学习；无效动作掩码；PPO；Ackermann 轨迹；反应式 actor； 预注册阴性结果

Contents

范围声明 I

摘要 II

1 研究动机与问题定义 1
- 1.1 从 V3 解析排序到 V4 序列决策 . . . 1
- 1.2 预注册假设与停止规则 . . . 1

2 V4-SCOPE-RL 架构 2
- 2.1 学习权限与安全权限分离 . . . 2
- 2.2 状态、奖励与 Masked-PPO . . . 2

3 实验合同与实现验证 4
- 3.1 预算和身份隔离 . . . 4
- 3.2 学习价值与组件门 . . . 4

4 结果 5
- 4.1 训练与验证结果 . . . 5
- 4.2 Fresh-seed 终局刻画 . . . 5

5 讨论与论文结论 8
- 5.1 为什么强化学习没有产生有意义的增益 . . . 8
- 5.2 可以写入论文的贡献 . . . 8
- 5.3 不能写入论文的声明 . . . 8
- 5.4 后续研究建议 . . . 9

6 复现资源索引 10

List of Tables

3.1 V4 单因素阶段与冻结判定 4

4.1 V4-04-N1 fresh-seed 快速仿真结果 6

List of Figures

2.1 V4-SCOPE-RL 数据流。绿色模块是唯一学习权限；红色模块保持为硬安全边界。 2

4.1 三轮单因素与终局刻画的配对时间降幅。虚线为冻结的 3% 门。 5
4.2 每个 fresh block 的解析时间减 Masked-PPO 时间。29/30 为零。 6
4.3 30 个 fresh blocks 中两种方法的动作计数。学习策略整体复现解析决策。 7

Chapter 1

研究动机与问题定义

1.1　从 V3 解析排序到 V4 序列决策

V3 的正式 Gazebo 比较在共同门状态生成一次候选集合，选择一条空间轨迹并跟踪到目标。V3-04 学习审计发现：308/308 次决策都有解析候选可用，183 次决策有多个安全候选，但解析选择的立即 进度后悔为零；同时，日志对未执行动作的 propensity 为零，不支持离线序列强化学习。这说明 直接把一个神经网络叠加在 V3 日志上既无识别基础，也不能形成可信论文贡献。

V4 改变的是决策过程而不是安全边界：在反应式 actor 会受早期自车动作影响的环境中， 每 0.25 s 重新决策。研究问题冻结为：在任务成功和硬安全门不退化的前提下，Masked-PPO 是否 能将 failure-inclusive restricted time 相对解析排序器至少降低 3%？相对 Actual TEB 的结果 只能作为次要问题，且不能替代与解析排序器的直接比较。

1.2　预注册假设与停止规则

阳性判定必须同时满足：目标成功率不劣于解析基线、接触为零、掩码违规为零、激活复核失败为零、 配对时间点估计至少 3%，并且独立训练种子方向一致。每轮只允许改变一个因素；淘汰预算不可回收， 不允许使用测试结果选检查点、替换不利种子或删除 timeout。三轮结束后，无论结果如何均停止训练。

Chapter 2

V4-SCOPE-RL 架构

2.1 学习权限与安全权限分离

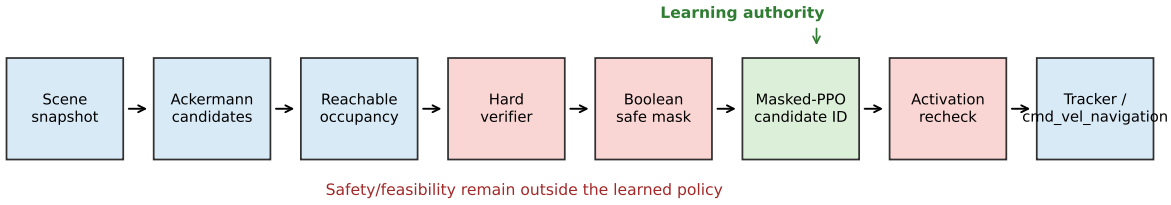


Figure 2.1: V4-SCOPE-RL 数据流。绿色模块是唯一学习权限；红色模块保持为硬安全边界。

如图 2.1，策略输出是离散候选 ID，不是速度、转角或 TEB 参数。固定动作支持包含 certified stop、0.4/0.8/1.2 m/s 直行候选以及左右空间候选。所有候选先由 Ackermann 运动学生成， 再与 actor 可达占据进行保守距离检查。停止候选始终存在；掩码为空被视为程序错误并失败关闭。

对于策略网络输出的 logits $z_\theta(s,a)$ 和硬验证掩码 $m(s,a) \in \{0,1\}$，实际分布使用

$$\tilde{z}_\theta(s,a) = \begin{cases} z_\theta(s,a), & m(s,a) = 1, \\ -\infty, & m(s,a) = 0, \end{cases} \qquad \pi_\theta(a \mid s, m) = \mathrm{softmax}(\tilde{z}_\theta). \tag{2.1}$$

因此被拒绝动作的采样概率和对应 logit 梯度均为零。该设计与无效动作掩码的策略梯度分析一致 [2]，在系统角色上接近 pre-shielding：安全层先给出允许动作集合，再由学习器 选择[3]。不过，本项目仅验证实现与经验门，不声称形式化安全。

2.2 状态、奖励与 Masked-PPO

状态由 12 个全局特征和 6×5 个候选特征组成：自车进度、横向位置、航向、速度、前一动作， actor 坐标、速度与加速度估计、到达时间差，以及每个候选的接受位、

投影进度、保守净空、加速度 代价和横向偏移。网络为两层 128 单元 Tanh actor–critic。PPO 使用裁剪代理目标

$$L^{\text{clip}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\min \left(r_t(\theta)\hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1-\epsilon, 1+\epsilon)\hat{A}_t \right) \right], \tag{2.2}$$

其中概率比 r_t 在同一个硬掩码分布上计算[1]。安全不是可交换的碰撞惩罚； 奖励只在安全集合内优化进度、耗时、速度变化、动作切换、目标和 timeout。

Chapter 3

实验合同与实现验证

3.1 预算和身份隔离

表 3.1 列出完整闭合链。R0 使用 100,000 步；F1 为 150,000 步；F2 的两个种子各 150,000 步；F3 使用最后 50,000 步，总计恰好 600,000 步。每个阶段使用不同的审计、验证或 终局 fresh seed 区间。测试种子不参与任何拟合和选模。

Table 3.1: V4 单因素阶段与冻结判定

阶段	唯一变化/目的	训练步	最佳改善	结论
V4-02-R0	基线开发探针	100,000	0.000%	失败
V4-03-F1	actor 让行响应持续时间	150,000	0.000%	失败
V4-03-F2/4103	耗时奖励与主指标对齐	150,000	0.104%	失败
V4-03-F2/4104	独立训练种子复核	150,000	0.073%	失败
V4-03-F3	actor 纵向响应率	50,000	0.000%	失败
V4-04-N1	30 个 fresh 终局刻画	0	0.098%	阴性闭合

3.2 学习价值与组件门

F1 在训练前执行 100 个新状态块、600 个候选反事实回合。安全多动作状态比例为 100%，17% 的 块存在正序列后悔，超过 5% 启动门；但平均后悔仅 0.6165%，已经提示可学习效应很小。F3 在训练 前又运行 1000 个均匀随机安全掩码回合，得到 0 接触、0 掩码违规和最小经验净空 0.3172 m。 最终 Python 测试共 9 项，覆盖合同、停止候选、拒绝动作不投影、克隆重放、掩码概率、短训练和 检查点往返，9/9 通过。

Chapter 4

结果

4.1 训练与验证结果

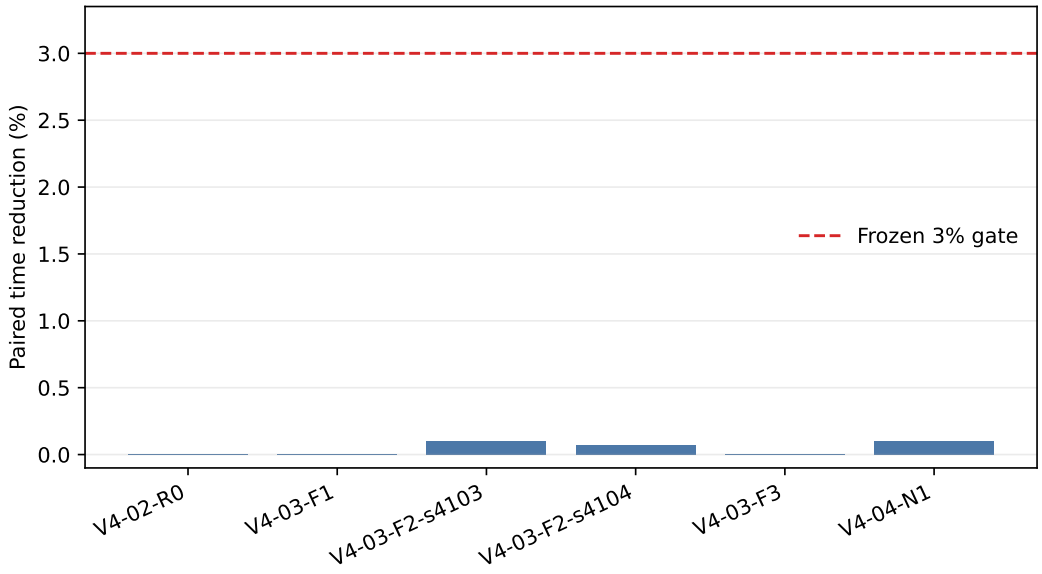


Figure 4.1: 三轮单因素与终局刻画的配对时间降幅。虚线为冻结的 3% 门。

图 4.1 显示 F1 的策略与解析排序器完全相同。F2 提高耗时权重后，两个训练种子都出现 正方向，但只有 0.104% 和 0.073%；跨种子均值 0.0883%。F3 的响应率因素通过随机安全预检， 但策略再次收敛到解析选择。三轮均未接近 3% 门，继续增加预算没有预注册依据。

4.2 Fresh-seed 终局刻画

冻结 F2 中验证回报最高的 seed4104 检查点后，V4-04-N1 使用 seeds 430100–430129 运行 30 个 新配对块。表 4.1 汇总结果。

配对相对降幅为 0.0980%，双侧 95% paired-block percentile bootstrap 区间为 $[0, 0.2941\%]$。只有一个块缩短 0.25 s，其余 29 个块完全相同（图 4.2）。因此区间 没

Table 4.1: V4-04-N1 fresh-seed 快速仿真结果

方法	成功	受限均时/s	接触	掩码违规
同候选集递推解析排序	30/30	7.7750	0	0
Masked-PPO seed4104	30/30	7.7667	0	0

有显示负方向并不等于存在实质收益：点估计只有冻结最小效应 3% 的约 1/31。

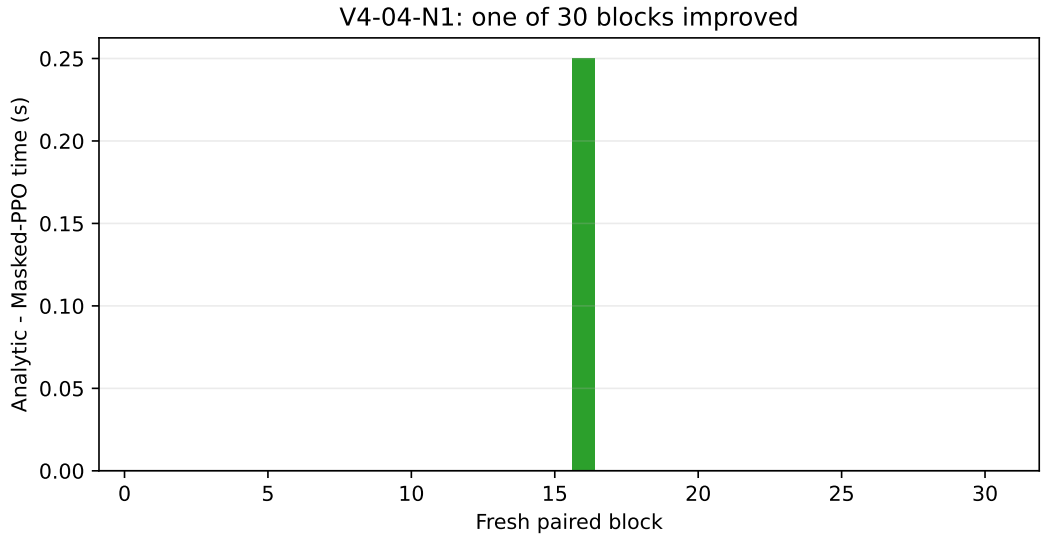


Figure 4.2: 每个 fresh block 的解析时间减 Masked-PPO 时间。29/30 为零。

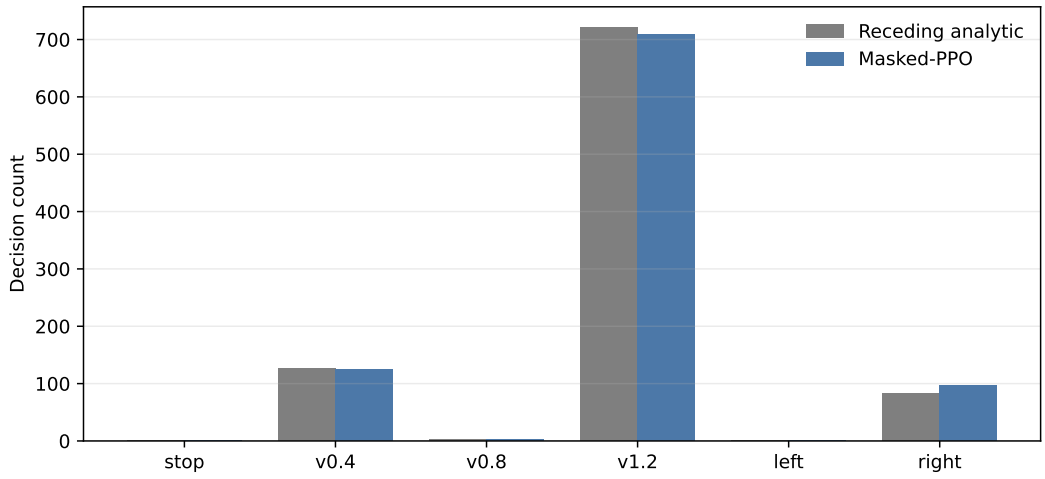


Figure 4.3: 30 个 fresh blocks 中两种方法的动作计数。学习策略整体复现解析决策。

Chapter 5

讨论与论文结论

5.1 为什么强化学习没有产生有意义的增益

结果并非 PPO 数值发散：所有种子安全和任务门稳定，回报收敛且检查点可重放。主要限制是 **安全候选集合中的长程后悔太小**。解析排序器已经在每个 0.25 s 周期重算安全集并优先选择 投影进度最大的动作；绝大多数块中，长期最优动作与立即解析动作一致。F1 的反事实审计虽然通过 “存在性”门，但平均可利用后悔只有 0.62%。这不足以支撑 3% 的论文效应，更不应通过增加网络 规模、替换种子或放宽门槛来制造阳性。

5.2 可以写入论文的贡献

第一，V4 提供了一个真实可运行的 RL 模块，而不是把 V3 解析器改名为学习器：包含 Gymnasium 序列环境、Masked-PPO actor–critic、GAE、裁剪更新、多环境 rollout、检查点和确定性评测。 第二，学习权限与安全权限严格分离；1000 个随机掩码预检和 30 个 fresh 配对块均为 0 接触、0 掩码违规。第三，预注册三轮因素给出了重要阴性认识：在安全候选已经由强解析器近似饱和时， “加入 RL”本身不是性能贡献。第四，所有不利结果、超参数、种子和停止条件被保留，可作为论文的 消融、局限性和研究诚信材料。

5.3 不能写入论文的声明

本研究没有 V4 Gazebo 结果，不能声称 V4 优于 Actual TEB；没有多人、感知、OOD 或真实硬件结果； 经验上的 0 接触不是形式化安全证明；0.098% 点改善也不是显著或有意义的强化学习收益。 历史 V3-11 的 scoped Gazebo 阳性和 V3-21 的失效计入式阴性仍应分别报告，不能与 V4 快速仿真 合并成一个更有利的总体效应。

5.4 后续研究建议

若未来重新开启新研究，不应继续当前超参数搜索。合理入口是先引入具有可识别长程后悔的新任务 族，例如多 actor 次序协商、遮挡下的信息收集动作或明确的机会成本，再以独立几何和 fresh seed 重新做学习价值审计。只有同候选集解析控制上存在足够的序列 regret，强化学习比较才有统计功效。 任何 Gazebo 或实车阶段都需要新的合同、预算和授权。

Chapter 6

复现资源索引

机器可读资源位于 artifacts/v4/paper/v4_06_p1_thesis_export/：

- v4_04_n1_method_summary.csv：方法级主表；
- v4_04_n1_paired_blocks.csv：30 个配对块；
- v4_factor_history.csv：全部训练因素与预算；
- v4_06_p1_claims.yaml：允许与禁止声明；
- 三幅 SVG/PDF 结果图和一幅架构图；
- v4_06_p1_evidence_manifest.sha256：路径–SHA256 证据清单。

核心实现位于 src/application/v4_scope_rl/。组件测试 XML 为 artifacts/v4/v4_component_tests.xml。历史 V3 论文 PDF 保持原 SHA，不被覆盖；最终合并稿只在 其后追加本附录。

Bibliography

[1] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, "Proximal Policy Optimization Algorithms," arXiv:1707.06347, 2017. https://arxiv.org/abs/1707.06347

[2] S. Huang and S. Ontañón, "A Closer Look at Invalid Action Masking in Policy Gradient Algorithms," arXiv:2006.14171, 2020. https://arxiv.org/abs/2006.14171

[3] M. Alshiekh et al., "Safe Reinforcement Learning via Shielding," Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2018. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/11797

PCT-SCOPE-RL

利用仿真特权信息训练、以真实传感器端到端评估候选轨迹，并由硬安全屏蔽和解析先验共同约束的 Ackermann 局部导航强化学习架构

论文方法、正式结果与迁移边界附录

项目论文技术稿

由冻结合同、训练回执、fresh-seed 正式评估与失败预检证据导出

2026 年 8 月 8 日

范围声明

本文给出一个已经实现并训练的强化学习模块，而不是把解析排序器重新命名为 RL。部署 actor 只读取六帧激光、里程计、局部目标、候选描述、解析先验和硬掩码；仿真世界状态只进入训练期 critic 与反事实候选排序目标，actor-only 检查点不包含特权模块。动作是 8 个经过 Ackermann 运动学生成的候选轨迹 ID，而不是无约束速度、转角或 TEB 参数。

在 80 个全新配对块的冻结快速交互总体上，PCT-SCOPE-RL 相对同候选集解析先验将失效计入的 受限均时降低 8.4024%，双侧 97.5% paired-block bootstrap 区间为 [3.4840%, 13.7135%]，目标数 60/80 对 49/80，接触与掩码违规均为零，全部预注册门通过。 这是本文的主阳性结果。

同时必须保留反证边界：三次单块 Gazebo 预检均未通过冻结的保守净空门，因此没有启动 Gazebo 资格或正式矩阵，也没有得到相对 Actual TEB 的学习优势。本文不声称形式化安全、通用感知、 多 actor/OOD 泛化、部署或实车有效性。历史消融还显示 V6 与 no-history 版本结果完全相同， 故不声称 GRU 历史记忆产生收益。

摘要

传统端到端导航强化学习可直接从激光映射到速度，但连续控制输出难以同时保持 Ackermann 可行性、 安全可审计性和已有解析规划知识。本文提出 PCT-SCOPE-RL：首先由确定性运动学生成器构建 certified stop、三条直行和四条空间候选；传感器 actor 以 CNN–GRU 编码激光历史，并对每个候选 输出相对解析先验的残差分数；硬安全屏蔽在采样和执行前拒绝不可接受候选；优势门仅在学习残差 相对解析动作超过冻结阈值时允许覆盖。训练阶段采用 asymmetric PPO，critic 可读仿真特权状态； 进一步提出 privileged counterfactual trajectory-rank distillation（PCT），用世界状态构造困难 交互中的反事实候选排序标签，并以辅助交叉熵监督同一个传感器 actor。部署时删除 critic 和标签。

V5 首次实现完整传感器 actor，在 60 个 fresh blocks 上仅得到 6.0936% 降幅，未达到 8% 门。 V6 只增加 PCT 单因素，使用 4 个训练身份各 120,000 新环境步；验证门四个身份方向全正。随后 80 块正式评估得到 8.4024% 主效应与正区间，且相对冻结 V5 的次要改善为 3.1611%。分场景 结果显示增益集中在部分遮挡 crossing；窄走廊四方法均失败，说明阳性并非一般导航解决方案。 Gazebo 预检进一步暴露当前扫描屏蔽与反应式 actor 闭环的迁移缺口，为论文提供可复核的外部 效度边界。

关键词： 强化学习；仿真特权信息；Asymmetric PPO；知识蒸馏；候选轨迹； Ackermann 运动学；硬安全屏蔽；端到端传感器策略

Contents

范围声明 I

摘要 II

1 研究问题与创新定位 1

1.1 问题定义 1

1.2 创新点及其边界 1

2 PCT-SCOPE-RL 架构 2

2.1 总体数据流 2

2.2 观测、候选与 actor 2

2.3 Asymmetric PPO 与 PCT 3

2.4 硬安全屏蔽 3

3 实验设计与实现 4

3.1 阶段链与预算 4

3.2 训练过程与组件审计 4

4 正式结果 6

4.1 主效应与任务结果 6

4.2 场景分解与消融 7

5 Gazebo 迁移负结果 8

5.1 三次预检 8

5.2 对论文结论的影响 9

6 讨论、贡献与局限 10

6.1 为什么该工作属于强化学习 10

6.2 为什么该工作是端到端而非端到端控制 10

6.3 论文可支持的贡献 10

6.4 禁止扩大的声明 11

7 复现资源索引 **12**

List of Tables

3.1 V5–V6 关键阶段与冻结结论 4

4.1 V6-02-F1 方法级结果 6

5.1 Gazebo 预检终局结果（每方法 1 个新鲜 episode） 8

List of Figures

2.1 PCT-SCOPE-RL 训练与部署数据流。紫色特权路径在 actor-only 部署检查点中被删除。 2

3.1 四个 V6 训练身份的 PCT 排序准确率与 rollout reward。 5

4.1 80 个 fresh blocks 的方法均时与目标成功数。 6
4.2 V5/V6 效应点估计与冻结 bootstrap 区间。 7
4.3 四类交互场景的失效计入均时。 7

5.1 三次 Gazebo 预检的最小保守净空；零线为冻结完整性门。 8

Chapter 1

研究问题与创新定位

1.1 问题定义

机器人在时刻 t 获得传感器观测 $o_t = (L_{t-5:t},\, x_t^{\text{odom}},\, g_t)$，其中 L 为 72 束激光，g_t 为局部目标。 运动学生成器给出有限候选集 $\mathcal{T}_t = \{\tau_t^1, \ldots, \tau_t^8\}$。研究目标不是学习 任意控制量，而是在硬可行集合 $\mathcal{A}_{\text{safe}}(o_t) \subseteq \{1, \ldots, 8\}$ 中学习 候选选择策略，并保持解析排序器作为可解释先验与回退。

仿真训练还可获得特权变量 p_t，包括 actor 真实位置、速度、模式、危险侧和完整交互状态。 部署策略必须满足

$$a_t \sim \pi_\theta(a \mid o_t, \mathcal{T}_t, m_t), \qquad \frac{\partial a_t}{\partial p_t} = 0, \tag{1.1}$$

其中 m_t 为硬安全掩码。特权信息可以影响参数学习，但不能出现在部署图中。

1.2 创新点及其边界

PPO、asymmetric actor–critic、privileged teacher、安全 shielding 和候选轨迹规划分别已有研究 基础[1, 2, 3, 4, 6]。 本文不把这些单独机制宣称为首创。可写入论文的组合创新是：

1. 将 RL 动作空间从高维 TEB/连续控制参数改为**预生成 Ackermann 可执行候选 ID**， 使学习权限、运动学权限与命令权限可分离审计；
2. 提出**解析先验上的优势门控残差 actor**：神经策略不必重学基本进度/净空规律，仅在学到足够反事实优势时覆盖解析动作；
3. 提出**PCT 训练目标**：仿真特权信息不进入部署 actor，而只产生困难场景候选排序标签， 与 privileged critic 同时训练同一传感器策略；
4. 将硬掩码置于候选采样和执行边界，保留 certified-stop，形成“学习优化性能、解析提供先验、 verifier 掌握否决权”的三权分离架构；
5. 用 V5 阴性、V6 单因素阳性和 Gazebo 迁移阴性组成完整证据链，不用不利结果调参或删样本。

Chapter 2

PCT-SCOPE-RL 架构

2.1 总体数据流

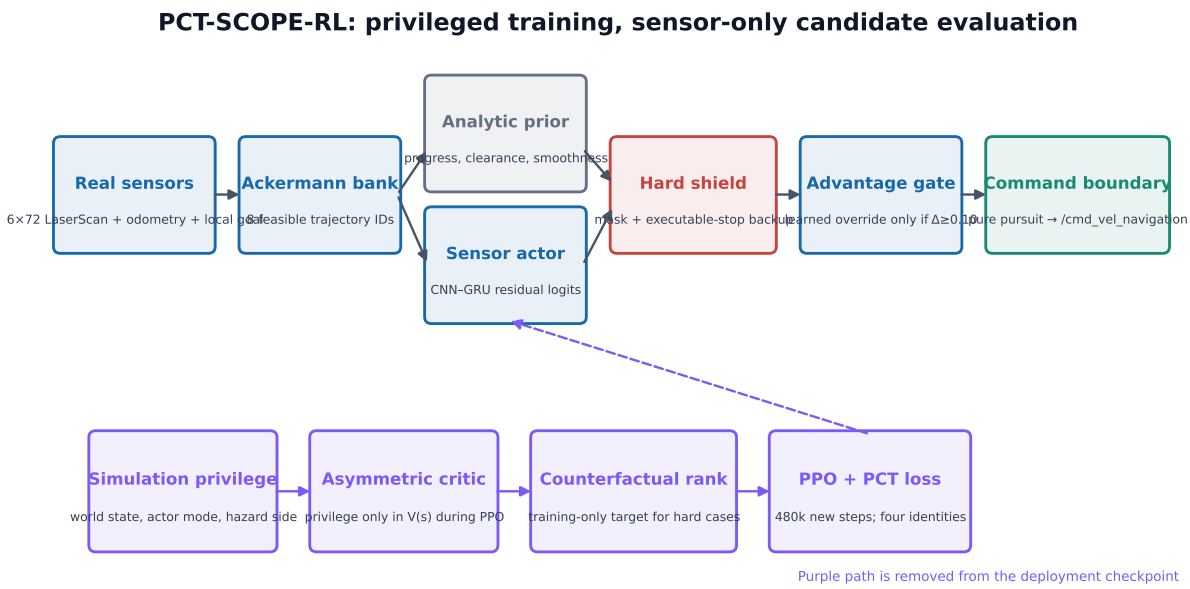


Figure 2.1: PCT-SCOPE-RL 训练与部署数据流。紫色特权路径在 actor-only 部署检查点中被删除。

如图 2.1，部署数据流从传感器到候选评分再到 `/cmd_vel_navigation`，中间不读取 Gazebo model states 或 actor 真值轨迹。硬件侧原 GPS 限幅器、FOD 模式仲裁和 M2 驱动边界无需改变。与直接速度策略相比，轨迹候选输出保留了控制器 可跟踪性；与直接调 TEB 参数相比，单次决策不会产生高维、耦合且大量被投影的动作。

2.2 观测、候选与 actor

激光编码器对每帧使用一维卷积，随后以 GRU 融合 6 帧；里程计/目标向量经 MLP 编码。每个候选 包含目标速度、横向偏移、预测进度、净空、加速度代价、横向代价和

切换代价。解析分数

$$q_{\text{ana}}(o,\tau) = \Delta x + 1.5\,\text{clip}(c,-1,2) - 0.035J_a - 0.025J_y - 0.01J_s \tag{2.1}$$

提供尺度已知的基本偏好。actor 学习候选残差 $r_\theta(o,\tau)$，得到

$$z_\theta(o,\tau) = \bar{q}_{\text{ana}}(o,\tau) + 3\tanh r_\theta(o,\tau), \quad z_\theta = -10^9 \text{ if } m(o,\tau) = 0. \tag{2.2}$$

学习动作只有在相对解析动作的残差优势不少于 0.10 时执行；否则回退解析选择。该门不是事后 挑选，而是在 V5/V6 合同中冻结。

2.3 Asymmetric PPO 与 PCT

PPO 使用裁剪代理目标[1]。actor 只编码 o_t，critic 额外编码 32 维特权 p_t，与 Asymmetric Actor Critic 的训练/执行信息分离思想一致[2]：

$$L_{\text{PPO}} = -L^{\text{clip}} + c_v L_V - c_H \mathcal{H}, \qquad V_\phi = V_\phi(o_t, p_t). \tag{2.3}$$

V5 的 fresh 结果表明，仅让 critic 读取特权状态仍不足以达到 8% 实效门。V6 因此只增加一个 训练因素：在部分遮挡与窄走廊困难族中，根据危险侧、硬掩码和候选速度生成反事实排序目标 $a_t^\star(p_t, m_t)$，并在每次 PPO 更新后进行一次辅助更新：

$$L_{\text{V6}} = L_{\text{PPO}} + lambda_{\text{PCT}}\,\text{CE}\big(\pi_\theta(\cdot \mid o_t, m_t), a_t^\star(p_t, m_t)\big), \quad \lambda_{\text{PCT}} = 0.35. \tag{2.4}$$

这与“先用特权教师、后部署纯传感器学生”的一般思想相关[3]，区别在于本研究 不训练独立全状态驾驶策略，而是在同一个 actor 中蒸馏候选排序，并同时保留 PPO 回报学习。

2.4 硬安全屏蔽

安全不是碰撞惩罚。对每个候选，verifier 检查其短时轨迹及候选之后的可停车尾段；被拒绝候选 在策略分布中概率为零。certified-stop 始终作为失败关闭动作。该角色对应 pre-shielding 的允许 动作集合思想[4, 5]，但本文只有经验完整性验证， 没有时序逻辑或控制屏障函数意义下的形式化证明。

Chapter 3

实验设计与实现

3.1 阶段链与预算

Table 3.1: V5–V6 关键阶段与冻结结论

阶段	唯一目的/因素	新训练步	fresh blocks	结论
V5-01	传感器 actor、特权 critic、硬掩码组件	0	组件审计	通过
V5-02	4 asym、2 symmetric、2 no-prior	1,800,000	验证	通过
V5-03-F1	首次 60 块正式评估	0	60	6.09%，失败
V5-04-D1	纯离线失败归因	0	0	锁定 PCT
V6-01-R1	4 个 V5 初始化身份，各 120k	480,000	160 验证	通过
V6-02-F1	80 块四方法 fresh formal	0	80	8.40%，通过
V6-03/04	传感器 Gazebo 迁移预检	0	3×1	净空门失败

V6 四个训练身份使用 seeds 9501–9504，选择检查点的验证 seeds 为 952100–952259；正式 seeds 953100–953179 在验证门通过前不可访问。每个训练身份在四个交互族与四种方法上采用 Latin 分配，每个“身份×场景族×方法”恰好 5 个 episode。失败 episode 以 20 s 受限值计入，不删除 timeout。

3.2 训练过程与组件审计

组件门以全新困难状态检查 PCT 教师：部分遮挡目标完成率 87/100，窄走廊 63/100，接触与掩码 违规均为零；actor 观测键保持不变，actor-only checkpoint 明确标记 `contains_privileged_modules=false`。图 3.1 显示四个身份均获得稳定的特权排序 监督。总新训练预算为 480,000 步，没有追加、重启或从正式结果选模。

验证阶段解析/V5/V6 受限均时为 14.5281/13.3859/12.9828 s，V6 相对解析降低 10.6367%； 4/4 身份均为正，接触与掩码违规为零，因此正式数据访问门通过。

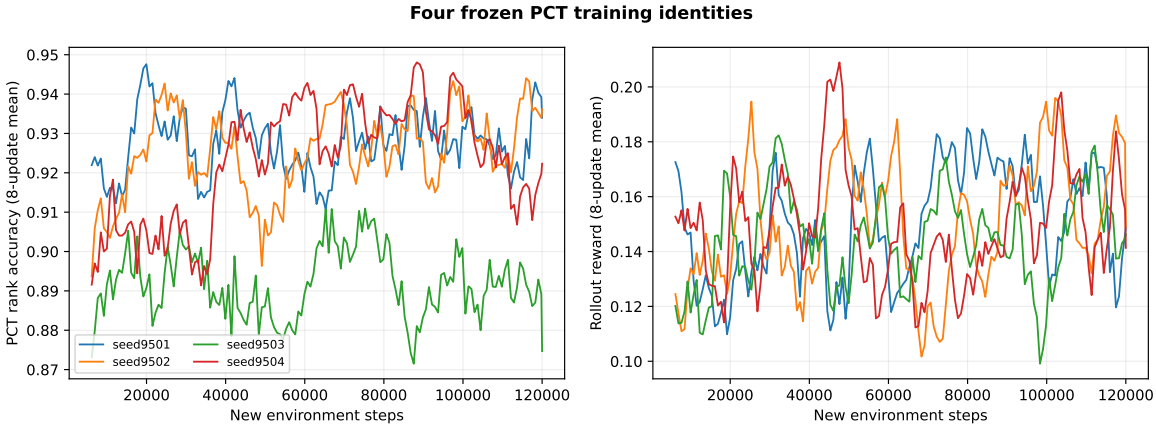


Figure 3.1: 四个 V6 训练身份的 PCT 排序准确率与 rollout reward。

Chapter 4

正式结果

4.1 主效应与任务结果

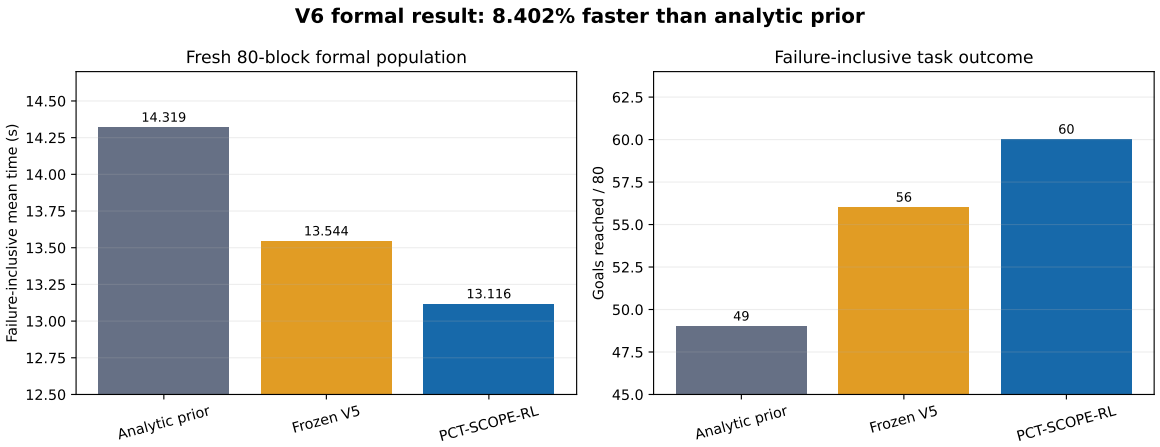


Figure 4.1: 80 个 fresh blocks 的方法均时与目标成功数。

Table 4.1: V6-02-F1 方法级结果

方法	episodes	目标	受限均时/s	最小净空/m	接触/掩码违规
解析先验	80	49	14.3188	0.1113	0/0
冻结 V5	80	56	13.5438	0.1055	0/0
PCT-SCOPE-RL V6	80	60	13.1156	0.1541	0/0
V6 no-history	80	60	13.1156	0.1541	0/0

主估计量为 $1 - \bar{T}_{V6}/\bar{T}_{ana}$，点估计 8.4024%，双侧 97.5% block-bootstrap 区间 [3.4840%,13.7135%]；点估计达到冻结 8% 门、区间下界严格为正、目标数不劣、接触和掩码 违规为零，故正式阳性。相对冻结 V5 的次要降幅为 3.1611%，双侧 95% 区间 [0.4936%,6.5765%]，支持 PCT 单因素带来附加收益。

图 4.2 同时保留 V5 阴性：V5 虽有正区间，但 6.0936% 未达到预注册 8% 实效门。因此不能把 V5 与 V6 合并后重新定义阈值。

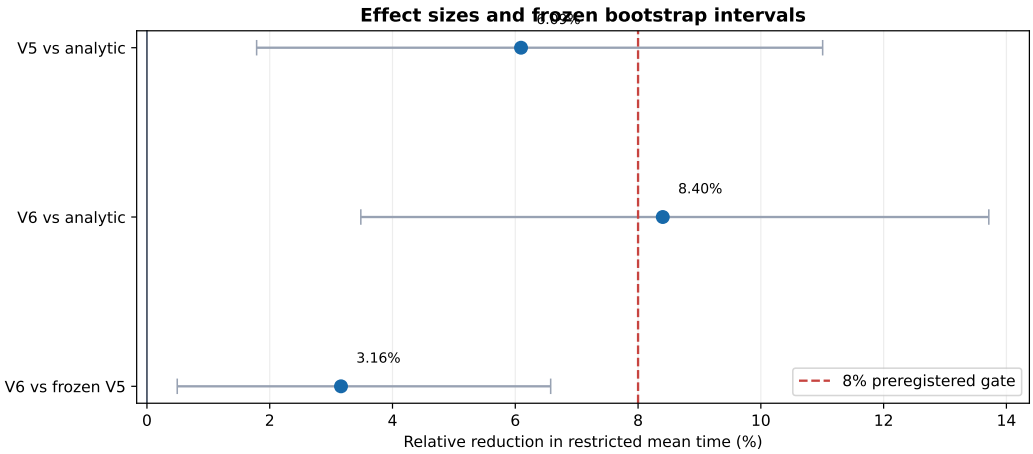


Figure 4.2: V5/V6 效应点估计与冻结 bootstrap 区间。

4.2 场景分解与消融

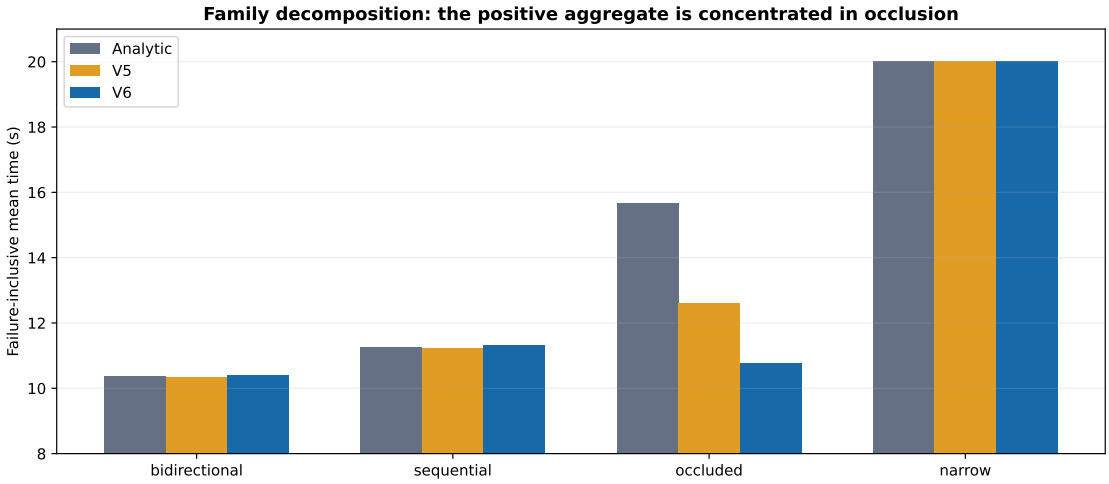


Figure 4.3: 四类交互场景的失效计入均时。

双向 crossing 与顺序双 actor 场景中三种方法接近；主要增益来自部分遮挡：解析/V5/V6 为 15.675/12.600/10.7625 s，V6 完成 20/20，而解析完成 9/20。窄走廊中三种方法均为 0/20，均时 20 s。故本文的有效性声明必须限定为四个合成交互族的总体，其中 PCT 对遮挡族有明显贡献； 不能声称已解决窄走廊让行。

V6 与 no-history 的 80 个正式块完全一致。这意味着 actor 的可部署输入确实包含历史扫描， 但本实验没有识别出 GRU 记忆的独立收益。阳性应归因于 PCT 训练及其产生的候选偏好，不得改写为 “时序端到端网络优于单帧网络” 。

Chapter 5

Gazebo 迁移负结果

5.1 三次预检

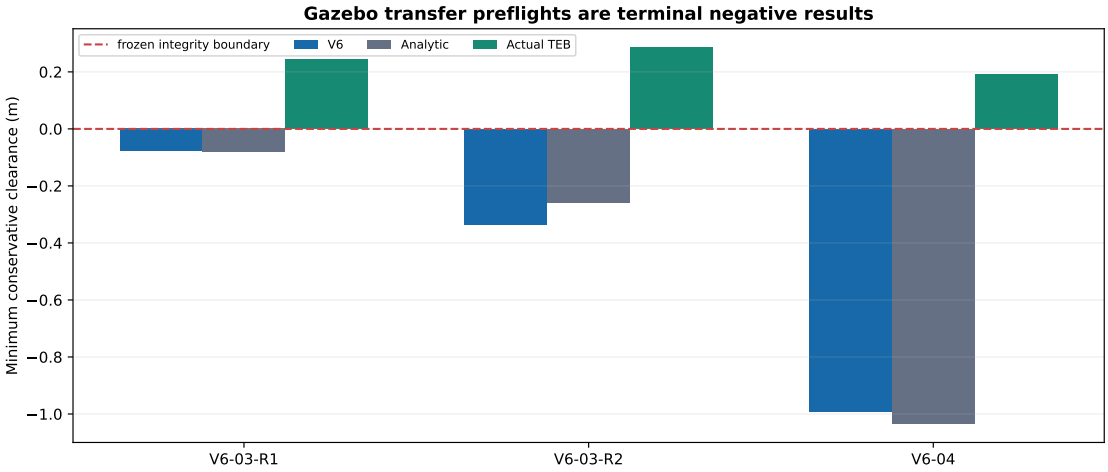


Figure 5.1: 三次 Gazebo 预检的最小保守净空；零线为冻结完整性门。

Table 5.1: Gazebo 预检终局结果（每方法 1 个新鲜 episode）

阶段	方法	目标	受限时间/s	最小保守净空/m
V6-03-R1	V6 / 解析 / Actual TEB	1/1/1	7.60/7.75/7.75	-0.077/-0.081/+0.245
V6-03-R2	V6 / 解析 / Actual TEB	1/1/1	10.40/9.85/7.75	-0.337/-0.258/+0.285
V6-04	V6 / 解析 / Actual TEB	0/1/1	22.00/11.60/7.75	-0.990/-1.034/+0.190

R1 发现扫描表面膨胀 0.12 m 与评价器中心距 1.15 m 不一致。R2 用几何式 $1.15 - 0.36 - 0.46 = 0.33$ m 对齐，而非按性能调参；闭环净空反而恶化，说明静态膨胀不是充分修复。 V6-04 再增加只读 LaserScan+Odometry 的方向可达占用跟踪器，跟踪器门通过，但 V6 超时且净空 进一步为负。三阶段均为零接触，但冻结的保守净空门失败，因此不能以“没有碰撞”为由放行。

5.2 对论文结论的影响

Gazebo 结果没有推翻快速总体内的统计阳性，但限制其外部效度。合理表述是：

> PCT-SCOPE-RL 在冻结的传感器级交互环境中证明了相对解析先验的学习收益；然而，当前在线扫描 屏蔽在反应式 Gazebo actor 下未满足预注册保守净空门，故尚未证明 Gazebo 迁移、Actual TEB 优势或部署安全。

资格 seeds 954201–954206 与正式 seeds 955200–955229 从未执行；不存在挑选更有利 Gazebo episode 的问题。后续研究必须重新设计具有闭环交互一致性的候选条件感知预测/可达占用，而不能 继续放大一个半径常数。

Chapter 6

讨论、贡献与局限

6.1 为什么该工作属于强化学习

策略不是监督分类器：主体以 PPO rollout、GAE、裁剪策略目标、价值回归和熵正则从环境回报训练， 并经历 480,000 个新交互步。PCT 是加入 PPO 的训练期辅助目标，用于解决特权状态不能部署的 信息瓶颈；它没有替代序列回报优化。四个独立训练身份、验证选模和 fresh formal 共同证明结果 不是单次 checkpoint 演示。

6.2 为什么该工作是端到端而非端到端控制

“端到端”限定为从合法传感器到候选轨迹评价：actor 直接编码原始重采样激光与里程计并输出候选 分数，中间不使用人工 actor 真值特征。系统没有端到端输出轮端执行量；Ackermann 生成器、硬 verifier、解析先验、优势门和跟踪器是明确的结构先验。该限定比笼统声称“端到端自动驾驶”更准确， 也更适合安全关键局部导航。

6.3 论文可支持的贡献

- 可运行的 sensor-only candidate-level RL 软件、训练脚本、ROS 节点和 actor-only checkpoint；
- 仿真特权 critic 与候选反事实 PCT 蒸馏的双通道训练机制；
- 解析先验、优势门、硬掩码和 certified-stop 的结构化安全权限分离；
- V5 阴性到 V6 单因素阳性的预注册证据，含 80 块 fresh formal、效应区间与场景消融；
- 将三次 Gazebo 失败原样导出，明确指出传感器屏蔽的 sim-to-sim 迁移缺口。

6.4 禁止扩大的声明

本证据不能支持：一般动态场景有效、任意 TEB 优势、形式化安全、识别/跟踪精度、多 actor/OOD 泛化、实车可用、GRU 历史收益或部署 readiness。Actual TEB 只出现在三个预检单元，且 V6 安全门 失败，不能做性能统计比较。真实机器人从未连接，稳定工作区从未修改。

Chapter 7

复现资源索引

论文资源位于 `artifacts/v6/paper/v6_05_p1_thesis_export/`：

- `v6_02_f1_method_summary.csv`、`v6_effect_summary.csv`：主结果与区间；
- `v6_02_f1_family_summary.csv`、`v6_02_f1_formal_episodes.csv`：场景和逐 episode 数据；
- `v6_gazebo_preflight_summary.csv`：三次迁移预检；
- 六幅 SVG/PDF 图、`v6_05_p1_claims.yaml` 与 primary-source 文献索引；
- `v6_05_p1_evidence_manifest.sha256`：上游证据与实现路径 SHA256；
- `FAM_TEB_V6_PCT_RL_SUPPLEMENT.pdf`：本附录；
- `FAM_TEB_V6_PCT_RL_THESIS_DRAFT.pdf`：在既有 49 页 V4 稿后追加本附录的合并论文稿。

核心实现为 `src/application/v5_e2e_scope_rl/`。V6 主合同、Gazebo 失败和 V6-04 后继均以 独立 release SHA 封存。复现实验时应使用项目虚拟环境运行训练/快速评估，使用 ROS Noetic 系统 Python 运行 Gazebo 节点；两种环境不可混用。

Bibliography

[1] J. Schulman et al., "Proximal Policy Optimization Algorithms," arXiv:1707.06347, 2017. https://arxiv.org/abs/1707.06347

[2] L. Pinto et al., "Asymmetric Actor Critic for Image-Based Robot Learning," RSS, 2018. https://arxiv.org/abs/1710.06542

[3] D. Chen et al., "Learning by Cheating," CoRL, PMLR 100, 2020. https://proceedings.mlr.press/v100/chen20a.html

[4] M. Alshiekh et al., "Safe Reinforcement Learning via Shielding," AAAI, 2018. https://arxiv.org/abs/1708.08611

[5] S. Carr et al., "Safe Reinforcement Learning via Shielding under Partial Observability," arXiv:2204.00755, 2022. https://arxiv.org/abs/2204.00755

[6] C. Rösmann, F. Hoffmann, and T. Bertram, "Integrated Online Trajectory Planning and Optimization in Distinctive Topologies," Robotics and Autonomous Systems, 2017. https://doi.org/10.1016/j.robot.2016.11.007

[7] P. Long et al., "Towards Optimally Decentralized Multi-Robot Collision Avoidance via Deep Reinforcement Learning," arXiv:1709.10082, 2017. https://arxiv.org/abs/1709.10082